

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 北大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	28
第 2 回 採点基準	36
第 3 回 予想問題	42
第 3 回 解答・解説	44
第 3 回 採点基準	53
第 4 回 予想問題	60
第 4 回 解答・解説	61
第 4 回 採点基準	71
第 5 回 予想問題	78
第 5 回 解答・解説	80
第 5 回 採点基準	88
付録 A 5 回分の設計	93
付録 B 北大文系の定石一覧	95
付録 C 本書の問題について	97

■ 1.7 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 A で確認できる。

本書 20 題の難易度は易 0・標準 2・やや難 14・難 4 で、過去問（20 題に換算すると 標準 6.9・やや難 10.6・難 2.5）より明確に重い。小問はのべ 57 問、1 題あたり平均 2.8 問で、こちらも本番（2.5 問）よりわずかに多い。本番より重い問題で練習しておく方が安全だと判断した。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

採点基準 全 57 小問について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が加点（どの段階に何点入るか）、下段が減点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。

別解・注 本文の答案とは別の道筋や、計算を軽くする見方を併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（90 分）

0-5 分	4 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。分野を見きわめる
5-25 分	最も得意な 1 題を完答 25-45 分：2 題目を完答
45-65 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
65-83 分	4 題目の (1)(2)、手つかずの小問を拾う 83-90 分：見直し

1 題に 25 分以上かけないこと。90 分で 4 題は、名古屋大学の 150 分 4 題や京都大学の 120 分 5 題と比べて 1 題あたりの時間が最も短い部類である。「解ける問題を全部書く」ことが最優先で、1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。

1 座標平面上に曲線 $C: y = x^3$ と直線 $\ell: y = x$ がある。 $x \geq 0$ の範囲で C と ℓ が囲む部分を D とする。次の問いに答えよ。

(1) D の面積を求めよ。

(2) m を $0 < m < 1$ をみたす実数とする。直線 $y = mx$ は D を 2 つの部分に分ける。そのうち $y < mx$ をみたす部分の面積を m の式で表し、さらに直線 $y = mx$ が D の面積を 2 等分するときの m の値を求めよ。

2 三角形 OAB は $OA = 5$, $OB = 4$, $AB = 6$ をみたすとする。 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ とおく。次の問いに答えよ。

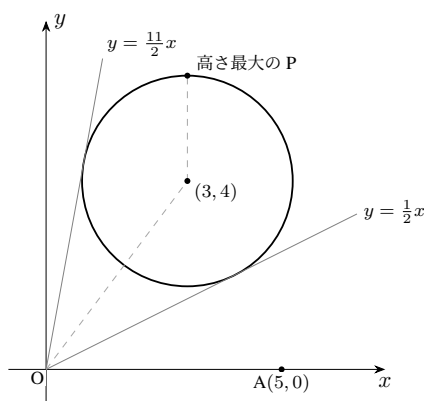
(1) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の値と三角形 OAB の面積を求めよ。

(2) 三角形 OAB の 3 つの頂点から対辺に下ろした垂線は 1 点で交わる。その点を H とするとき、 $\overrightarrow{OH}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表せ。

(3) 線分 OH の長さを求めよ。また、直線 OH と辺 AB の交点を D とするとき、 $AD : DB$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 円と、原点から見た距離・接線・三角形の面積



円 C の中心は $(3, 4)$ 、半径は $\sqrt{5}$ 。原点から中心までの距離は 5。

■ (1) 円 C の中心を $K(3, 4)$ 、半径を $r = \sqrt{5}$ とする。

$$OK = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

であり、 $5 > \sqrt{5}$ であるから原点は円 C の外部にある。円上の点 P について、三角形の 3 辺の関係（または OP を $\overrightarrow{OK} + \overrightarrow{KP}$ と分けること）から

$$OK - r \leq OP \leq OK + r$$

であり、等号はそれぞれ P が直線 OK と円 C の交点にあるときに成り立つ。よって

答： 最大値 $5 + \sqrt{5}$ 、最小値 $5 - \sqrt{5}$

である。

■ (2) 原点を通る直線は $y = mx$ または $x = 0$ と書ける。まず $x = 0$ (y 軸) は、中心 $(3, 4)$ との距離が 3 であり $3 \neq \sqrt{5}$ だから接線ではない。

$y = mx$ すなわち $mx - y = 0$ が C に接する条件は、中心と直線の距離が半径に等しいこと、すなわち

$$\frac{|3m - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5}$$

である。両辺は 0 以上だから 2 乗して

$$(3m - 4)^2 = 5(m^2 + 1), \quad 9m^2 - 24m + 16 = 5m^2 + 5$$

となり、整理すると

$$4m^2 - 24m + 11 = 0, \quad (2m - 1)(2m - 11) = 0$$

である。よって $m = \frac{1}{2}, \frac{11}{2}$ となり

答: $\underline{\underline{y = \frac{1}{2}x, \quad y = \frac{11}{2}x}}$

である。

念のため確かめる。 $m = \frac{1}{2}$ のとき $\frac{|\frac{3}{2} - 4|}{\sqrt{\frac{1}{4} + 1}} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \sqrt{5}$, $m = \frac{11}{2}$ のとき $\frac{|\frac{33}{2} - 4|}{\sqrt{\frac{121}{4} + 1}} = \frac{\frac{25}{2}}{\frac{5\sqrt{5}}{2}} = \sqrt{5}$ となり、どちらも半径に等しい。

【(3)】 O と $A(5, 0)$ はともに x 軸上にあり、 $OA = 5$ である。三角形 OAP の面積は、底辺を OA とみると

$$\triangle OAP = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |y_P|$$

である。ここで y_P は P の y 座標である。

P が円 C 上を動くとき、 P の y 座標は中心の y 座標 4 を中心として半径 $\sqrt{5}$ の幅で動くから

$$4 - \sqrt{5} \leq y_P \leq 4 + \sqrt{5}$$

であり、両端の値をとるのは P の x 座標が中心と同じ 3 のとき、すなわち $P(3, 4 \pm \sqrt{5})$ のときである。 $\sqrt{5} < \sqrt{9} = 3 < 4$ より $4 - \sqrt{5} > 0$ であるから、 y_P はつねに正で絶対値は外れる。よって $|y_P|$ の最大値は $4 + \sqrt{5}$ 、最小値は $4 - \sqrt{5}$ である。したがって

答: $\underline{\underline{\text{最大値 } \frac{5}{2}(4 + \sqrt{5}) = 10 + \frac{5\sqrt{5}}{2} \quad (P(3, 4 + \sqrt{5}))}}$

答: $\underline{\underline{\text{最小値 } \frac{5}{2}(4 - \sqrt{5}) = 10 - \frac{5\sqrt{5}}{2} \quad (P(3, 4 - \sqrt{5}))}}$

である。 $(3 - 3)^2 + (4 \pm \sqrt{5} - 4)^2 = 5$ となり、どちらの点も確かに円 C 上にある。

注

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回 採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (120 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	2 倍角で 2 次関数に直す・区間の端で場合分け	8 + 12 + 10	30
2	球面と平面の交わり・座標の和・中点の図形	8 + 10 + 12	30
3	統計的な推測 (二項分布・母比率の推定・必要な標本の大きさ)	10 + 10 + 10	30
4	原点を通る 2 本の接線と面積の比	8 + 10 + 12	30

・ 大問 1 (30 点) 2 倍角で 2 次関数に直す

■ 1-(1) 8 点

正解 $x = \frac{\pi}{2}, \pi$

$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ を用いて $f(x) = 2 \cos^2 x + 2a \cos x$ と直した	+3
$t = \cos x$ とおき, $0 \leq x \leq \pi$ で $-1 \leq t \leq 1$ かつ x と t が 1 対 1 に対応することを述べた	+2
$t = 0, -1$ を求め, 対応する x を 2 つとも答えた	+3
$\times x = \frac{3\pi}{2}$ など範囲外の解を含めた	-2
$\times t$ の解だけを答えて x に戻していない	-3

■ 1-(2) 12 点

正解 $m(a) = 2 + 2a \ (a < -2), -\frac{a^2}{2} \ (-2 \leq a \leq 2), 2 - 2a \ (2 < a)$